

CHAPITRE IV

SECOND PRINCIPE DE LA THERMOQYNAMIQUE ENTROPIE ET EVOLUTION DES SYSTEMES

I- NOTION D'ENTROPIE : FORMULE MATHÉMATIQUE

1) Définitions

a- Source de chaleur

Une source de chaleur est un corps ou un ensemble de corps dont la température T est bien définie.

b- La fonction « Entropie »

Considérons une transformation infinitésimale réversible au cours de laquelle un système échange la quantité de chaleur élémentaire δQ :

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

Rappels: On avait trouvé que: $\lambda = c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v$ et $\mu = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$

Pour une mole d'un gaz parfait:

$$PV = RT \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v = \frac{V}{R} = \frac{T}{P} \text{ et } \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p = \frac{P}{R} = \frac{T}{V}$$

$$\text{D'où : } \delta Q = T \left(\frac{c_v}{P} dP + \frac{c_p}{V} dV \right)$$

Remarque:

a) δQ s'écrit comme le produit de T par une la forme différentielle : $\left(\frac{c_v}{P} dP + \frac{c_p}{V} dV \right)$

On vérifie facilement que cette forme différentielle, est une d.t.e car :

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{c_v}{P} \right) = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{c_p}{V} \right) = 0$$

Conséquence : $\left(\frac{\delta Q}{T} \right)$ est donc une d.t.e, ce qui implique, l'existence d'une fonction d'état telle que $\left(\frac{\delta Q}{T} \right)$ est égale à la différentielle de cette fonction. Cette fonction d'état on la note **S** et on l'appelle Entropie et on écrit:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right) \quad \text{et} \quad \int_1^2 dS = S_2 - S_1$$

Une transformation au cours de laquelle l'entropie du système reste constante est dite **isentropique**.

$dS = \frac{\delta Q}{T}$ est la 1^{ère} **expression mathématique** du deuxième principe,

pour une transformation réversible.

b) δQ n'est pas une d.t.e, mais $(\frac{1}{T} \cdot \delta Q)$ est une d.t.e. On dit que le terme, $(\frac{1}{T})$ est un facteur intégrant.

La fonction S est définie, à une constante additive près. **S est une fonction d'état**, elle n'est définie que pour les états d'équilibres Thermodynamiques.

Unité de La fonction S : $dS = \frac{\delta Q}{T}$;

- $[S] = [J/K.mole]$, si δQ est décrite pour une mole.
- $[S] = [J / K . kg]$, si δQ est décrite pour l'unité de masse.

c- Cycle échangeant de la chaleur avec un nombre fini sources de chaleur.

c-1 : Cycle irréversible.

On considère un système qui échange de la chaleur avec un nombre fini « n » de source tel que :

Les sources T_i sont : $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$

Les quantités de chaleur : $Q_1^{irr}, Q_2^{irr} \dots Q_i^{irr} \dots Q_n^{irr}$

Correspondantes sont

Q_i^{irr} : étant une quantité de chaleur finie échangée entre le système et la source T_i de manière irréversible.

Dans ce cas le 2^{ème} principe exige que :

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{Q_i^{irr}}{T_i} \right) < 0 \quad (c.1)$$

Si le nombre de source devient infini ($n \rightarrow \infty$) ; les quantités de chaleur deviennent infinitésimales, et sont notées δQ^{irr} . La sommation **discrète** (Σ) se transforme en sommation **continue** ($\int$). D'où pour un nombre infini de source, la relation (c.1) s'écrit:

$$\int \left(\frac{\delta Q^{irr}}{T_{source}} \right) < 0 \quad (c.2)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\delta Q^{irr}}{T_{source}} \right) \text{ n'est pas une d.t.e} \Rightarrow \left(\frac{\delta Q^{irr}}{T_{source}} \right) \neq dS \quad !!$$

d-2 Cycle réversible

Pour un nombre infini de sources, mais avec des **transformations toutes réversibles**. La relation (c.2) devient :

$$\int \left(\frac{\delta Q}{T} \right) = 0 \quad (d.1)$$

Remarque : Ici δQ est échangée de manière **réversible** et T c'est la **température du système qui est égale à la température de la source**.

GENERALISATION :

A partir des relations (c.2) et (d.1) on peut écrire la relation générale (qui englobe réversible et irréversible) suivante :

$$\int \left(\frac{\delta Q}{T} \right) \leq 0 \quad (d.2)$$

2- Exemple de calcul de S pour un gaz parfait.

Considérons une mole d'un gaz parfait subissant une transformation réversible :

$$\delta Q = c_v dT + PdV \rightarrow dS = \frac{\delta Q}{T} = c_v \frac{dT}{T} + \frac{PdV}{T}$$

Tenant compte du fait que $PV = RT$ alors $dS = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V}$

$$\Delta S = \int_{S_0}^S dS = c_v \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} + R \int_{V_0}^V \frac{dV}{V} = c_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{V}{V_0}$$

$$S - S_0 = c_v \ln T + R \ln V - c_v \ln T_0 - R \ln V_0$$

$$\rightarrow S = c_v \ln T + R \ln V + \underbrace{(-c_v \ln T_0 - R \ln V_0 + S_0)}_{\text{cste}}$$

$$S = c_v \ln T + R \ln V + \text{cste}$$

N.B : On remarque que la fonction S est définie, à une constante additive près. D'où l'intérêt de calculer ΔS .

Remarque: S est une grandeur **extensive**, de ce fait on a :

$$S_{(n.\text{mol})} = n . S_{(.unemole)}$$

3- Calcul de ΔS pour une transformation quelconque.

Soit un système qui passe d'un état initial (A) à un état final (B) en subissant une transformation quelconque (**réversible ou irréversible**).

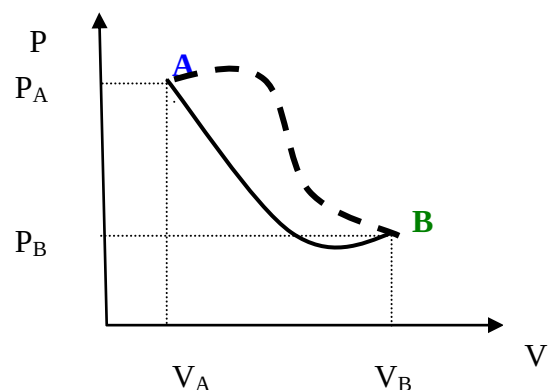
Comme S est une fonction d'état, le calcul de $\Delta S = S(B) - S(A)$, ne dépend pas du chemin suivi. Il suffit donc d'imaginer une transformation réversible, la plus « **commode/convenable** » possible qui ramène le système de l'état (A) à l'état (B) et appliquer la définition suivante:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \rightarrow \Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

Remarque:

$$\frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T} \neq dS!!$$

$$\text{Et } \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T} \neq S(B) - S(A)$$



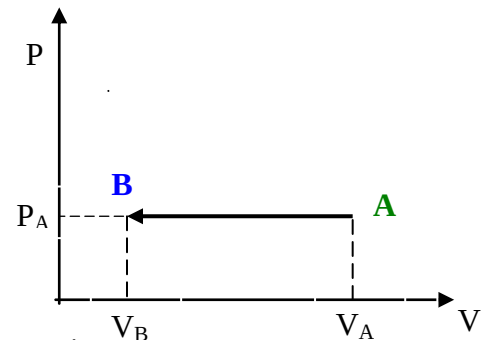
Exemples:

1) Compression isobare réversible d'un gaz parfait. (1mole)

$$\delta Q_{\text{rev}} = c_p dT + h dP = c_p dT$$

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \rightarrow \Delta S = c_p \int_A^B \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S = c_p \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right)$$



Sachant que : $PV = RT \Rightarrow \frac{P}{R} = \frac{T}{V} = \text{cste}$, car $P = \text{cste}$

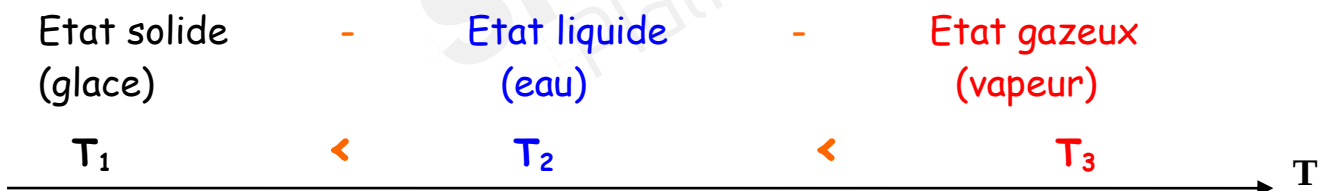
$$\Rightarrow \frac{T_A}{V_A} = \frac{T_B}{V_B} \Rightarrow \frac{T_B}{T_A} = \frac{V_B}{V_A} < 1$$

Soit : $\Delta S = c_p \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) = c_p \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) < 0$

$$\Delta S = S(B) - S(A) < 0 \rightarrow S(B) < S(A)$$

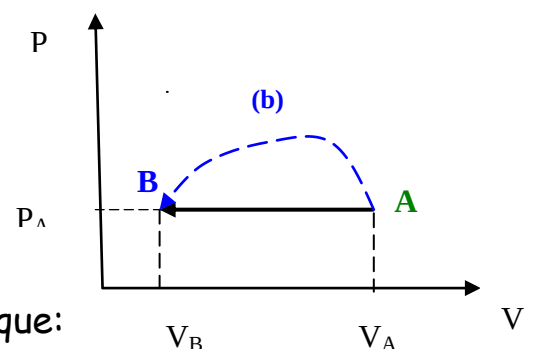
$\Rightarrow T_B < T_A$, il y'a diminution de la température cela signifie qu'il y a évolution du système vers un état plus ordonné !

Rappel :



Remarque: Pour la transformation irréversible (b),

on a le même résultat pour ΔS car ΔS ne dépend que des états d'équilibres (A) et (B).



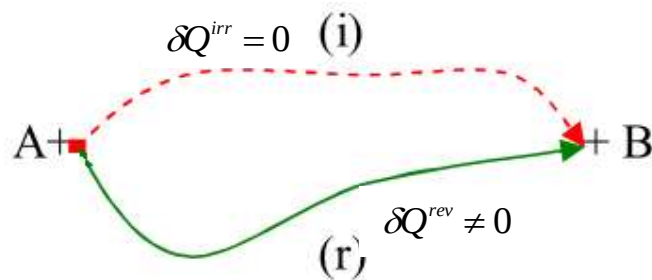
Exemple.2: Transformation réversible adiabatique:

$$\delta Q_{\text{rev}} = 0 \rightarrow dS = 0 \rightarrow \Delta S = 0 \rightarrow S(B) = S(A) = \text{cste}$$

Une transformation adiabatique réversible est une transformation isentropique.

Exemple.3: Transformation adiabatique irréversible :

Soit un système qui passe d'un état initial (A) à un état final (B) en subissant une transformation irréversible.



Il faut imaginer une transformation réversible pour passer de l'état A à l'état B. Or comme δQ dépend du chemin suivi, donc si $\delta Q^{irr} = 0$, alors nécessairement la transformation réversible à considérer ne peut être adiabatique $\delta Q^{rev} \neq 0$.

***Examinons le cas de la détente de Joule d'un gaz parfait.**

On sait que la transformation est adiabatique, et irréversible.

Soit A, l'état initial (figure a) caractérisé par P_A , $V_A = V_1$ et T_A tel que :

$$P_A V_1 = RT_A \rightarrow P_A = \frac{RT_A}{V_1}$$

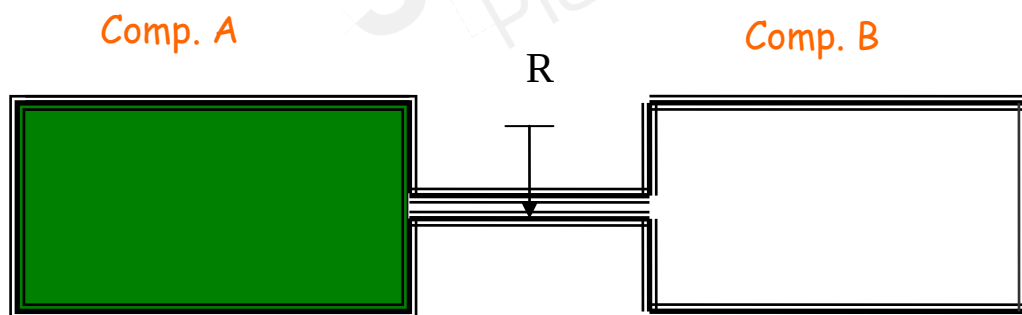


Figure a.

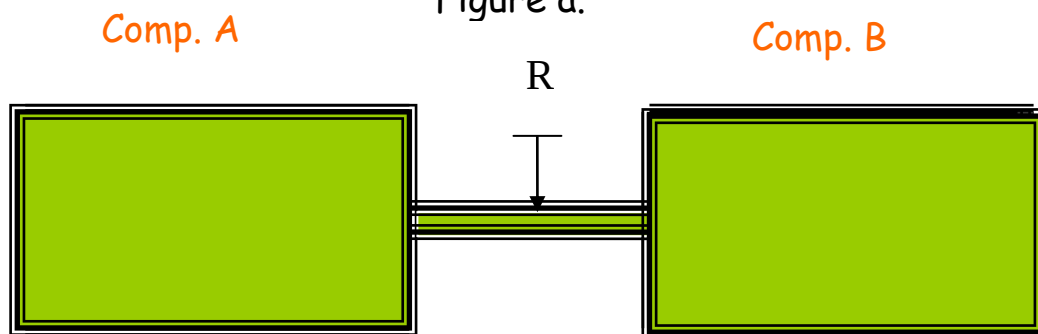


Figure b.

Soit B l'état final (figure b) qui est caractérisé par P_B , $V_B = V_1 + V_2$ et T_B

tel que :
$$P_B = \frac{RT_B}{V_1 + V_2}$$

Remarque :

Il s'agit d'un gaz parfait, donc :
$$\Delta U = 0 \Rightarrow T_A = T_B \Rightarrow P_B < P_A$$

La transformation réversible à imaginer doit être isotherme

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{PdV}{T} = \frac{RdV}{V}$$

D'où :
$$\Delta S = R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = R \ln\left(\frac{V_1 + V_2}{V_1}\right) > 0$$

$\Delta S > 0$, le système évolue vers un état final **moins ordonné** que l'état initial.

$\Delta S > 0$, sera lié à une évolution vers le **désordre**.

4- Calcul des coefficients calorimétriques: (Application du 2^{ème} principe)

1^{er} Principe, dU est une d.t.e. (1)

2^{ème} Principe, dS est une d.t.e. (2)

Soient V et T les variables indépendantes du problème et supposons avoir une transformation infinitésimale réversible.

$$\delta Q = c_V dT + \ell \cdot dV \Rightarrow dU = -PdV + c_V dT + \ell \cdot dV$$

$$dU = c_V dT + (\ell - P) \cdot dV, \quad (1)$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{c_V}{T} \cdot dT + \frac{\ell}{T} \cdot dV, \quad (2)$$

$$(1) \rightarrow \left(\frac{\partial c_V}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial(\ell - P)}{\partial T} \Big|_V, \quad \text{car } dU \text{ est une dte}$$

$$(2) \rightarrow \left(\frac{\partial(c_V/T)}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial(\ell/T)}{\partial T} \Big|_V, \quad \text{car } dS \text{ est une dte}$$

Tout calcul fait, on trouve que :
$$\ell = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)$$

Application au gaz parfait :
$$\ell = P$$

Avec le choix des variables indépendantes T et P on établit que:

$$h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

Pour le gaz parfait : $h = -V$

II - EVOLUTION DES SYSTEMES

1- Relations fondamentales et transformation irréversibles

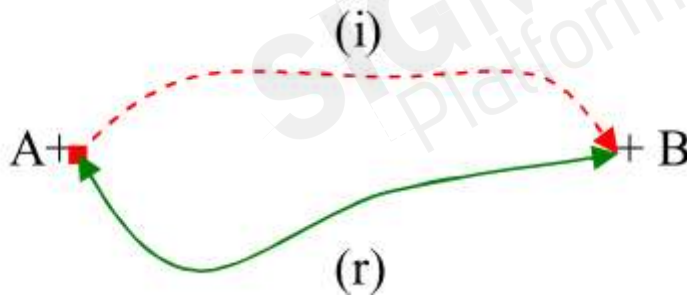
Nous avons vu que pour un cycle quelconque on a :

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Attention : si le cycle est **irréversible** : $\oint \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}} < 0 \Rightarrow \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}}$ n'est pas une d.t.e. $\Rightarrow \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}} \neq dS$!!

2- Comparaison entre : $\int_A^B \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}}$ et $\int_A^B dS = S(B) - S(A) = \Delta S$

Considérons deux transformations (i) et (r) respectivement irréversible et réversible amenant le système d'un état d'équilibre A à un état d'équilibre B.



N.B : (r) étant un chemin réversible, il peut être décrit en sens inverse. On réalise ainsi un cycle (A i B r A) qui est un cycle irréversible.

On a donc : $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$

$$\text{Or, } \oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{A \rightarrow B} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} + \int_{B \rightarrow A} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} < 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{A \rightarrow B} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} &< - \int_{B \rightarrow A} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} \\ &< \int_{A \rightarrow B} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} \end{aligned}$$

Comme,

$$\int_{A \rightarrow B} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{rev} = \int_A^B dS = S(B) - S(A)$$

$$S(B) - S(A) > \int_{A \rightarrow B} \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{irr} \quad (I)$$

*Cas particulier: échange thermique avec une seule source de chaleur à la température T.

$$S(B) - S(A) > \frac{Q_{irr}}{T} \rightarrow Q_{irr} < T[S(B) - S(A)] \quad (II)$$

Interprétation du résultat (II):

Pour effectuer la transformation AB, d'après le 1^{er} principe $\Delta U = W + Q = \text{constante}$. Si on essaye de diminuer W (énergie noble, chère) on doit augmenter Q. Or d'après (II) on est limité car Q admet une limite supérieure qui est donnée par la relation (II).

3- Comparaison entre

$$\delta Q_{irr} \text{ et } \delta Q_{rev}$$

A partir de (I), on peut écrire :

$$\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{irr} < \int_A^B dS \Rightarrow \frac{\delta Q_{irr}}{T_{source}} < dS \Rightarrow \delta Q_{irr} < T \cdot dS \quad (III)$$

Or par définition : $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ c.à.d. $\delta Q_{rev} = T \cdot dS$

On peut généraliser et écrire : $\delta Q \leq T \cdot dS \quad (IV)$

En particulier :

$$\delta Q_{irr} < \delta Q_{rev}$$

Et que : $dS > \frac{\delta Q_{irr}}{T_{source}} \Rightarrow dS - \frac{\delta Q_{irr}}{T_{source}} > 0$

4- Transformation adiabatique irréversible : $\delta Q_{irr} = 0$

D'après (III), on a : $dS > 0 \Rightarrow \Delta S > 0 \Rightarrow S_f > S_i$,

Cela signifie que même s'il n'y a pas d'échange de chaleur, l'entropie du système ne peut qu'augmenter.

* Cas d'un système isolé :

On a en particulier $\delta Q = 0 \Rightarrow dS > 0 \Rightarrow S$ **augmente**.

L'état d'équilibre final, s'il est atteint, correspondra à un **maximum de S** !

Remarque : Si on connaît la variation de la fonction entropie avec les variables macroscopiques du système, ($S = S(T,V)$ ou $S = S(T,P)$), on pourra alors prévoir **le sens de l'évolution de T et V** (ou de T et P) !

5- Comparaison entre : système, milieux extérieur et l'univers

5-a. Relations générales

Rappel : on sait que : $dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$

Et que : $dS > \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}} \Rightarrow dS - \frac{\delta Q_{\text{irr}}}{T_{\text{source}}} > 0$

- Considérons un système qui échange une quantité de chaleur lors d'une transformation infinitésimale quelconque:

On peut écrire, de manière générale que (d'après IV):

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad \text{Soit ;} \quad \left(dS - \frac{\delta Q}{T_{\text{source}}} \right) \equiv d\sigma \geq 0 \quad (\text{V})$$

* $d\sigma$: est appelée source d'entropie

Si on écrit $dS \equiv dS_{\text{syst}}$ (variation d'entropie du système) alors on a :

$$d\sigma = dS_{\text{syst}} - \frac{\delta Q}{T_{\text{source}}} \geq 0 \quad (\text{VI})$$

On posera aussi :

$$\left(- \frac{\delta Q}{T_{\text{source}}} \right) = dS_{\text{ext}} \quad (\text{Variation d'entropie du milieu extérieur})$$

L'expression (VI) s'écrira :

$$dS_{\text{syst}} + dS_{\text{ext}} = d\sigma \geq 0 \quad (\text{VII})$$

N.B : Si l'échange thermique se fait de manière réversible, on a : $d\sigma = 0$.

En effet :

$$dS_{\text{syst}} = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T_{\text{syst}}} = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T_{\text{source}}}$$

$$dS_{\text{ext}} = - \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T_{\text{source}}} = - \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T_{\text{syst}}}$$

$$\Rightarrow dS_{\text{syst}} + dS_{\text{ext}} = d\sigma = 0 \quad (\text{VIII})$$

5-b. Distinction entre milieu extérieur et univers

Le milieu extérieur signifie pratiquement le voisinage immédiat du système avec lequel les échanges énergétiques se produisent; le reste de milieu extérieur demeure inchangé.

Si par exemple, le voisinage du système est un thermostat, celui ci ne sera pas ou très peu perturbé par un échange de chaleur (cas d'un grand réservoir d'eau, un lac, un océan,...). La transformation subite par le thermostat sera considérée comme réversible.

Dans ce cas le thermostat est le milieu extérieur c.à.d la source, d'où pour le thermostat on peut écrire :

$$\Delta S_{\text{ext}} = \int_i^f - \frac{\delta Q}{T_{\text{source}}} = - \frac{1}{T_{\text{source}}} \int_i^f \delta Q = \frac{-Q}{T_{\text{source}}}$$

Si la transformation est adiabatique $\Delta S_{\text{ext}} = 0$

N.B : le système + le milieu extérieur (milieu extérieur immédiat + le reste du milieu extérieur) constitue ce qu'on appelle l'univers.

Ainsi :

$$dS_{\text{syst}} + dS_{\text{ext}} = dS_{\text{univers}} = d\sigma \geq 0 \quad (\text{IX})$$

6- Irréversibilité et entropie de l'univers

Retour au système: jusqu'à présent on s'est intéressé à l'échange entre le système et le milieu extérieur.

Si on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du système et si on tient compte de la nature de l'échange, réversible ou irréversible, alors, l'entropie du système peut s'écrire :

$$dS_{\text{syst}} = \delta S_e + \delta S_i \quad (\text{X})$$

(Relation à comparer à l'expression de la différentielle de l'énergie interne $dU = \delta W + \delta Q$),

$$\text{avec } \delta S_e = \frac{\delta Q}{T_{\text{source}}} \quad \text{et} \quad \delta S_i \geq 0$$

* δS_i est un terme qui correspond à la création d'entropie par irréversibilité. Rigoureusement ce n'est pas une entropie.

* δS_e C'est un terme qui correspond à l'entropie d'échange, ce n'est en fait, une entropie que pour une transformation réversible.

* Comparaison des différents termes des expressions de « dS » dans (IX) et (X). On a:

$$dS_{\text{syst}} + dS_{\text{ext}} = dS_{\text{univers}} = d\sigma \geq 0 \quad (\text{IX})$$

$$\text{et} \quad dS_{\text{syst}} = \delta S_e + \delta S_i \quad (\text{X})$$

On peut constater que, comme :

$$\delta S_e = -dS_{\text{ext}} \Rightarrow \delta S_i = dS_{\text{univers}} = d\sigma \geq 0$$

Conséquence : *L'entropie de l'Univers ne peut qu'augmenter !*

7- Etude de quelques exemples.

Exemple 1: Détente de Joule: Transformation adiabatique irréversible.

$$\delta Q^{\text{irr}} = 0 \Rightarrow Q^{\text{irr}} = 0 ,$$

$$\text{Comme, } dS_{\text{univers}} = dS_{\text{syst}} + dS_{\text{ext}} \text{ avec } dS_{\text{ext}} = -\frac{\delta Q^{\text{irr}}}{T_{\text{source}}} = 0$$

$$\text{Alors, } dS_{\text{univers}} = dS_{\text{syst}} > 0$$

D'après le chapitre précédent (pour un gaz parfait)

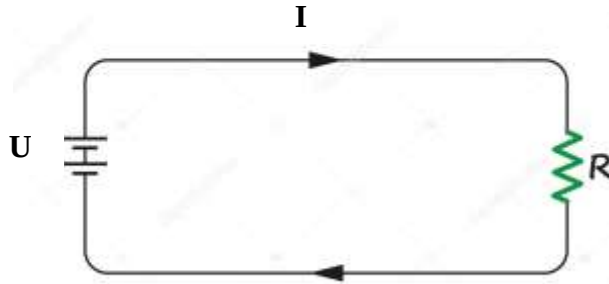
$$\Delta S_{\text{syst}} = nR \ln \frac{V_f}{V_i} > 0 \quad (\text{car } V_f > V_i) \Rightarrow \Delta S_{\text{univers}} > 0 ,$$

La transformation inverse étant impossible, donc:

$$\Delta S_{\text{univers}} < 0 \text{ est impossible}$$

Exemple 2 : Effet Joule

Le système est une résistance R . Cette résistance est parcourue par un courant d'intensité I .



On suppose constant : P , V , T , et I . L'état du système est donc stationnaire.

$$\Delta S_{\text{syst}} = 0 \Rightarrow \Delta S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{ext}} \quad \text{or} \quad \Delta S_{\text{ext}} = -\frac{Q}{T}$$

La résistance fournit de la chaleur au milieu extérieur $\Rightarrow Q < 0$

$$-\frac{Q}{T} = \Delta S_{\text{ext}} > 0 \Rightarrow -\frac{Q}{T} = \Delta S_{\text{ext}} > 0$$

D'après le premier principe, pour un état stationnaire :

$$\Delta U = W + Q = 0 \Rightarrow -Q = W$$

avec $W = RI^2 \Delta t$, Δt étant la durée de la transformation.

$W = RI^2 \Delta t$ est l'énergie électrique reçue. Elle est complètement transformée en chaleur. La transformation de W en Q est irréversible.

En effet la transformation inverse dans les mêmes conditions, c.à.d transformer Q en W impliquera :

$$\Delta S_{\text{univers}} < 0, \quad \text{Ceci qui est impossible !}$$
